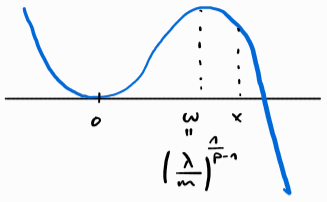
3. Dados $\lambda > 0$, $m > 0$, $p > 1$ y $x \geq 0$, demuéstrese que el problema

$$\begin{cases} -u'' = \lambda u - m|u|^p \\ u(0) = x, \quad u'(0) = 0, \end{cases}$$

posee una única solución maximal a la derecha, y estúdiese su naturaleza de acuerdo con los diferentes valores que toma x.

· Queda la parte final del ejercicio:



$-u'' = \lambda u - m u^p = u(\lambda - m u^{p-1}) < 0$, $u(t) \geq x > (\frac{\lambda}{m})^{\frac{1}{p-1}}$, $\varphi(u(t)) \leq \varphi(x)$

$\frac{v^2(t)}{2} + \varphi(u(t)) = \varphi(x) \quad t \in I = [0, T_{max})$

$\varphi(z) = \lambda \frac{z^2}{2} - \frac{m}{p+1} z^{p+1} \quad (z > 0)$

$(u(t))^{p-1} > \frac{\lambda}{m}$

$\lambda - m u^{p-1}(t) < 0$

$u''(t) > 0 \quad \forall t \in I$

$u'(t)$ creciente

$u'(0) = 0$

$\Rightarrow u'(t) > 0 \quad \forall t \in (0, T_{max}) \Rightarrow u(t)$ creciente

· $\frac{v^2(t)}{2} + \frac{\lambda}{2} u^2(t) - \frac{m}{p+1} u^{p+1}(t) = \frac{\lambda}{2} x^2 - \frac{m}{p+1} x^{p+1}$

$v(t) = \sqrt{\frac{2m}{p+1}(u^{p-1}(t) - x^{p+1}) - \lambda(u^2(t) - x^2)}$

$$t = \int_0^t \frac{u'(t)}{\sqrt{\frac{2m}{p+1}(u^{p-1}(t) - x^{p+1}) - \lambda(u^2(t) - x^2)}} dt \overset{u(t) = z}{=} \int_x^{u(t)} \frac{dz}{\sqrt{\frac{2m}{p+1}(z^{p-1} - x^{p+1}) - \lambda(z^2 - x^2)}} \overset{z = x\theta}{=} \int_1^{u(t)/x} \frac{x\, d\theta}{\sqrt{\frac{2mx^{p+1}}{p+1}(\theta^{p+1} - 1) - \lambda x^2(\theta^2 - 1)}} =$$

$$= \int_1^{u(t)/x} \frac{d\theta}{\sqrt{\frac{2m x^{p-1}}{p+1}(\theta^{p+1} - 1) - \lambda(\theta^2 - 1)}} \Rightarrow T_{max}(x, p) = \int_1^{\infty} \frac{d\theta}{\sqrt{\underbrace{\frac{2mx^{p-1}}{p+1}(\theta^{p+1} - 1) - \lambda(\theta^2 - 1)}_{\| \\ f(\theta)}}} \overset{?}{=} \int_1^M + \int_M^{\infty}$$

· Vamos a ver que es convergente:

$f(1) = 0$,

$f'(\theta) = 2m x^{p-1} \cdot \theta^p - 2\lambda\theta > 2m x^{p-1}\theta - 2\lambda\theta = 2\theta(m x^{p-1} - \lambda) > 0$

$\theta^p > \theta$ porque $\theta > 1$

$x > (\frac{\lambda}{m})^{\frac{1}{p-1}}$, $x^{p-1} > \frac{\lambda}{m}$ $\quad m x^{p-1} - \lambda > 0$

$\Rightarrow f$ es creciente.

$$f''(\theta) = 2mp x^{p-1}\theta^{p-2} - 2\lambda > 2\left(mp x^{p-1} - \lambda\right) > 2\left(mp\frac{\lambda}{m} - \lambda\right) = 2(p-1)\lambda > 0$$

$\Rightarrow f'(\theta)$ crece con respecto de θ $\Rightarrow$ podemos $\int_1^M + \int_M^\infty$

$$f(\theta) = f(\theta) - f(1) = f'(\xi)(\theta-1) \geq f'(1)(\theta-1) = 2\left(mx^{p-1} - \lambda\right)(\theta-1)$$

$$\int_1^M \frac{d\theta}{\sqrt{f(\theta)}} \leq \int_1^M \frac{d\theta}{\sqrt{2\left(mx^{p-1} - \lambda\right)(\theta-1)}} = \frac{1}{\sqrt{2\left(mx^{p-1} - \lambda\right)}} \cdot \int_1^M (\theta-1)^{-\frac{1}{2}} d\theta = \frac{2}{\sqrt{2\left(mx^{p-1} - \lambda\right)}} \left[\sqrt{\theta-1}\right]_{\theta=1}^{\theta=M} = \frac{2\sqrt{M-1}}{\sqrt{2\left(mx^{p-1} - \lambda\right)}} < +\infty$$

· Vamos a ver la segunda parte:

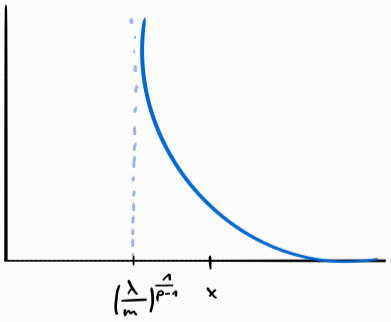
$$\int_M^\infty \frac{d\theta}{\sqrt{\frac{2mx^{p-1}}{p+1}\left(\theta^{p+1} - 1\right) - \lambda(\theta^2 - 1)}} = \int_M^\infty \frac{\sqrt{\frac{2mx^{p-1}}{p+1}}\,\theta^{p+1}}{\sqrt{f(\theta)}} \cdot \frac{d\theta}{\sqrt{\frac{2mx^{p-1}}{p+1}\theta^{p+1}}} \leq 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{2mx^{p-1}}{p+1}}} \cdot \int_M^\infty \theta^{-\frac{p+1}{2}} d\theta =$$

$\theta \to \infty$ (en el límite superior)

$$= \frac{2\sqrt{p+1}}{\sqrt{2mx^{p-1}}} \cdot \left[\frac{\theta^{1-\frac{p+1}{2}}}{1-\frac{p+1}{2}}\right]_{\theta=M}^{\theta = R \to +\infty} < +\infty \qquad 1 - \frac{p+1}{2} = \frac{2-p-1}{2} = \frac{1-p}{2} = -\frac{p-1}{2} < 0$$

$$T_{max}(x, p) = \int_1^\infty \frac{d\theta}{\sqrt{\frac{2mx^{p-1}}{p+1}\left(\theta^{p+1} - 1\right) - \lambda(\theta^2 - 1)}}$$

T_{max}



Como $f'(1) = 2\left(mx^{p-1} - \lambda\right) \to 0$ $\Rightarrow$ cero doble en 1

$$\sqrt{(\theta-1)^2} = \theta - 1$$

Nos dice que pensemos qué pasa cuando $p \to 1$ y $p \to \infty$

4. Caracterizar las funciones $f \in \mathcal{C}^1([0,+\infty);\mathbb{R})$ tales que $f(0)=0$ y $f'(u)>0$ para cada $u>0$ para las que la solución del problema de Cauchy

$$\begin{cases} u''=f(u), \\ u(0)=x>0, \;\; u'(0)=0, \end{cases}$$

explota en tiempo finito.

Dado $R>0$, analizar la existencia de soluciones positivas para el problema singular de valores de contorno

$$\begin{cases} u''=f(u) \;\text{ en }\; (-R,R), \\ u(-R)=+\infty=u(R). \end{cases}$$

Lo convertimos en un sistema:

$$v=u' \implies \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} v \\ f(u) \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{cases} u'=v \\ v'=f(u) \\ u(0)=x\,,\; v(0)=0 \end{cases}$$

Por el razonamiento de la Teoría de siempre y el Segundo T^{ma} fundamental, existe una solución maximal (I,u)

$$u'(t)\,f(u(t)) = v'(t)\,v(t) \longrightarrow \left(v'(t)v(t) - u'(t)f(u(t))\right) = 0 \quad \forall t\in I \longrightarrow$$

$$\longrightarrow \left(\frac{v^2(t)}{2} - \int_x^{u(t)} f(s)\,ds\right)' = 0$$